



Programmation d'applications Web transactionnelles

420-709-AH

Projet final: Développement d'une Application
Transactionnelle de Gestion de Bibliothèque
avec Laravel

40%

COURS ENSEIGNÉ PAR: KHALIL LOGHLAM

Description du Projet

Ce projet est la suite du projet 1, les énoncés comprennent plusieurs parties déjà réalisées dans le projet 1. L'objectif principal est de permettre aux utilisateurs de gérer une collection de livres avec des fonctionnalités de base telles que l'affichage, l'ajout, la recherche, la consultation et la suppression. Le projet inclut également des sections pour Contacter Nous, Nouveautés et Messages.

En complément des fonctionnalités de base, l'application se veut transactionnelle et professionnelle. Ainsi, des fonctionnalités avancées ont été ajoutées, comme l'authentification sécurisée, l'intégration de paiements via PayPal et Stripe, la gestion des paniers d'achat, et l'application de remises et de coupons. Ces exigences supplémentaires visent à offrir une expérience complète et immersive tout en renforçant la sécurité des transactions et des données utilisateur.

I- Objectifs Pédagogiques

- Appliquer l'architecture MVC avec Laravel.
- Gérer les routes, les contrôleurs et les vues avec Blade.
- Créer des Layouts réutilisables et des pages fonctionnelles.
- Implémenter des fonctionnalités de recherche, contact et messages.
- Développer une application sécurisée et transactionnelle avec des intégrations avancées.
- Renforcer les compétences en bases de données relationnelles avec MySQL et leur gestion via un GUI (ex. : phpMyAdmin, MySQL Workbench).
- Authentification et gestion des rôles.
- Paiement et gestion des paniers
- Concevoir des interfaces modernes, responsive et personnalisées.

II- Les fonctionnalités Demandées

1. Gestion des Livres

- **Liste des livres** : Afficher une liste des livres avec leurs informations (titre, auteur, année de publication, résumé, prix).
- **Ajout d'un livre** : Seulement pour l'administrateur. Formulaire pour ajouter un nouveau livre, incluant la date de création (automatiquement définie) et la date de modification.
 - Le formulaire doit contenir les champs : titre, auteur, année de publication, résumé et prix.
- **Détails d'un livre** : Consultation des détails d'un livre.
- **Suppression d'un livre** : Option pour supprimer un livre de la collection.
- **Modification d'un livre** : Ajout d'une fonctionnalité pour modifier les informations d'un livre existant.

2. Recherche de Livres

- Ajouter une barre de recherche avancée avec des filtres (nom, auteur, année de publication, et plage de prix).

3. Gestion des Comptes Utilisateurs

- **Login et Registre** : Système d'authentification pour permettre aux utilisateurs de créer un compte et de se connecter.
- **Changement et Récupération de mot de passe** :
 - Interface pour changer son mot de passe après connexion.
 - Fonctionnalité pour réinitialiser le mot de passe via un lien envoyé par e-mail.

4. Transactions et Paiements

- Intégration des paiements via PayPal et Stripe pour l'achat de livres.
- Accéder à l'historique de paiement par rôle (administrateur ou client).
- Sécurisation des transactions avec HTTPS et validation des paiements.
- Gestion des remises et coupons pour appliquer des réductions aux achats.
- Option pour gérer les remboursements en cas de retour ou d'annulation.

5. Gestion du Panier d'Achats

- Permettre aux utilisateurs de :
 - Ajouter des livres à un panier d'achats.
 - Gérer le panier (modifier les quantités, supprimer des articles).
 - Calculer automatiquement le total incluant taxes et remises.

- Finaliser un achat via les options de paiement intégrées.

6. Section 'Contacter Nous'

- Formulaire de contact : Permettre l'envoi de messages (nom, email, sujet, message).
- Afficher les coordonnées de la bibliothèque (adresse, téléphone, email) sur la même page.

7. Section 'Nouveautés'

- Afficher les livres récemment ajoutés, triés par date d'ajout (e.g. les dix derniers jours).

8. Section Messages

- Afficher une page regroupant les messages envoyés via la section "Contacter Nous".
- Option pour les administrateurs de marquer les messages comme lus ou de les supprimer.

9. Sécurité et Personnalisation

- Implémentation des middlewares pour protéger les routes sensibles et gérer les rôles (utilisateur/admin).
- Protéger les données utilisateur avec le chiffrement des mots de passe et des transactions.
- Création d'interfaces modernes et responsives pour une expérience utilisateur optimisée.

III- Exigences d'Architecture des Écrans

1. En-tête (Header)

- Inclure les liens suivants avec un style cohérent et une navigation claire :
 - Accueil (la page principale)
 - Contacter Nous
 - Chercher
 - Messages
 - Login/Logout (affiché dynamiquement selon l'état de connexion de l'utilisateur)
 - Mon Panier
- Ajouter un indicateur de connexion (nom de l'utilisateur connecté ou bouton de connexion).

2. Corps (Body)

Page d'Accueil :

- Afficher la liste des livres disponibles avec leurs informations principales (titre, auteur, résumé, prix).
- Inclure :
 - Un bouton "Ajouter un Livre" (visible uniquement pour les utilisateurs autorisés, les administrateurs).
 - Une zone de recherche avec filtres (titre, auteur, année de publication, plage de prix).
 - Une section "Livres en promotion" affichant les livres avec remises appliquées.

Page 'Ajouter un Livre' :

- Formulaire d'ajout centré sur la page, incluant :
 - Les champs : titre, auteur, année de publication, résumé, prix.
 - La date de création (automatiquement définie lors de l'ajout).
 - La date de modification (mise à jour automatique lors des modifications).
- Validation des champs avec des messages d'erreur clairs.

Page de Détails :

- Afficher toutes les informations d'un livre, incluant :
 - Les données principales (titre, auteur, résumé, prix, année).
 - Les promotions (s'il y en a).
- Inclure des actions :
 - Bouton "Modifier" (réservé aux administrateurs).
 - Bouton "Supprimer" (réservé aux administrateurs, avec confirmation).
 - Lien "Retour" pour revenir à la page précédente.

Page 'Contacter Nous' :

- Formulaire pour envoyer un message :
 - Champs : nom, email, sujet, message.
- Afficher les informations de contact de la bibliothèque (adresse, téléphone, email) sur la même page.
- Ajout d'une carte intégrée (Google Maps ou autre) pour localiser la bibliothèque.

Page 'Nouveautés' :

- Afficher les livres récemment ajoutés, triés par date d'ajout.
- Ajouter un badge "Nouveau" sur les livres ajoutés au cours des dix derniers jours.

Page 'Mon Panier' :

- Liste des livres ajoutés par l'utilisateur.
- Actions disponibles :
 - Modification de la quantité.
 - Suppression d'un livre du panier.
 - Calcul automatique du total (incluant taxes et remises).
 - Bouton "Finaliser l'achat" redirigeant vers la page de paiement (Stripe ou PayPal, selon le choix du client).

Page de Paiement :

- Options de paiement intégrées :
 - PayPal
 - Stripe
- Afficher un résumé de l'achat avant validation (total, remises, taxes).
- Message de confirmation une fois la transaction effectuée.

Page 'Historique des Achats'

- Liste des achats effectués, incluant :
 - Nom des livres achetés.
 - Montant total payé (incluant taxes et remises).
 - Méthode de paiement utilisée (PayPal, Stripe, etc.).
 - Date de la transaction.
- Les administrateurs ont accès à un tableau de bord pour consulter toutes les transactions effectuées dans le système.

Page 'Messages' :

- Liste des messages envoyés via la page "Contacter Nous".
- Pour les administrateurs seulement :
 - Accéder à liste des messages.
 - Option pour marquer un message comme "lu".
 - Option pour Supprimer les messages, cette option est disponible pour chaque message.

IV- Structure du Projet

1. Routes

- Configurer les routes dans le fichier web.php pour les différentes fonctionnalités :
 - Liste des livres, ajout, détails, modification, recherche, suppression.
 - Gestion de l'authentification : login, registre, changement de mot de passe, récupération de mot de passe.
 - Gestion du panier d'achats : ajout, suppression, finalisation.
 - Paiements avec intégration de PayPal et Stripe.
 - Sections Contacter Nous, Nouveautés, et Messages.
- Utiliser des routes nommées pour simplifier la gestion de la navigation et la lisibilité du code.
- Protéger les routes sensibles via des middlewares (authentification, autorisation par rôle).

2. Contrôleurs

- Créer des contrôleurs spécifiques pour :
 - La gestion des livres (affichage, ajout, modification, suppression).
 - La gestion des utilisateurs (authentification, modification des informations, mot de passe).
 - La gestion des paniers d'achats (ajout, suppression, mise à jour, validation).
 - La gestion des paiements via PayPal et Stripe.
 - Les sections statiques : Contacter Nous, Nouveautés, Messages.

3. Vues avec Blade

- Créer des fichiers Blade pour chaque page de l'application :
 - Pages principales : accueil, liste des livres, formulaire d'ajout/modification, détail d'un livre.
 - Pages utilisateur : login, registre, récupération/changement de mot de passe.
 - Gestion des transactions : panier d'achats, paiement, remises.
 - Pages statiques : Contacter Nous, Nouveautés, Messages.
- Utiliser un Layout principal réutilisable pour centraliser les en-têtes, pieds de page, et autres composants communs.
- Implémenter des sections dynamiques pour personnaliser chaque écran.

4. Base de Données

- Remplacer la structure JSON par une base de données MySQL, avec une structure relationnelle, voici une structure suggérée :
 - Table books : pour gérer les informations des livres (titre, auteur, année, résumé, prix, date de création, date de modification).
 - Table users : pour gérer les utilisateurs (nom, prénom, email, mot de passe, rôle).
 - Table carts : pour gérer les paniers d'achat, incluant les livres ajoutés par utilisateur.
 - Table transactions : pour enregistrer les paiements (montant, méthode, date, utilisateur).
 - Table discounts : pour gérer les remises et coupons.
 - Table messages : pour stocker les messages envoyés via la section "Contacter Nous".
- Intégrer un GUI comme phpMyAdmin ou MySQL Workbench pour gérer la base de données.
- Utiliser les migrations de Laravel pour gérer la création et la mise à jour des tables.

V- Remise du projet

- Date de remise : jeudi 25 septembre 2024.
- Remettre via LÉA (Omnivox) un fichier ZIP contenant les fichiers sources du projet et un autre dépôt du projet au complet sur Github.
- Le 25 septembre 2024 vous devez présenter votre projet à votre enseignant.
- Pendant la présentation l'enseignant vous posera des questions qui seront notées.
- Un projet qui a été remis sur Omnivox mais qui n'a pas été présenté est considéré comme n'ayant pas été remis.

VI- Pondération :

Rapport et présentation du projet (5 pages max). Répondre aux questions.	/15
Fonctionnement : ▪ Visuel (UI), tous les écrans, ▪ Être créatifs avec le design tout en respectant les exigences fonctionnelles. ▪ Respect de l'architecture MVC. ▪ Utilisation appropriée des routes et des contrôleurs. ▪ Conception correcte des vues avec Blade. ▪ Fonctionnalités de recherche, de gestion des livres, et de contact implémenté correctement. ▪ Intégration d'une base de données MySQL ▪ Intégration et gestion de paiement, PayPal et Stripe. ▪ Authentification et sécurité. ▪ Interface utilisateur cohérente et facile à utiliser. ▪ Contrôleur gérant la logique métier de l'application. ▪ Utilisation du système de versionnement Git.	/70
Qualité et lisibilité du code sources et des commentaires	/15
Total	/100